

Лабораторная работа №4

Основы информационной безопасности

Краснова К. Г., НКАбд-03-24

4 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенным файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Расширенные атрибуты файлов Linux представляют собой пары имя:значение, которые постоянно связаны с файлами и каталогами, подобно тому как строки окружения связаны с процессом. Атрибут может быть определён или не определён. Если он определён, то его значение может быть или пустым, или не пустым. [2]

Расширенные атрибуты дополняют обычные атрибуты, которые связаны со всеми inode в файловой системе (т. е., данные `stat(2)`). Часто они используются для предоставления дополнительных возможностей файловой системы, например, дополнительные возможности безопасности, такие как списки контроля доступа (ACL), могут быть реализованы через расширенные атрибуты. [3]

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a #` только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A #` не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c #` сжатый файл
- `chattr +d #` неархивируемый файл
- `chattr +i #` неизменяемый файл

- `chattr +S` # синхронное обновление
- `chattr +s` # безопасное удаление, (после удаления место на диске переписывается нулями)
- `chattr +u` # неудаляемый файл
- `chattr -R` # рекурсия

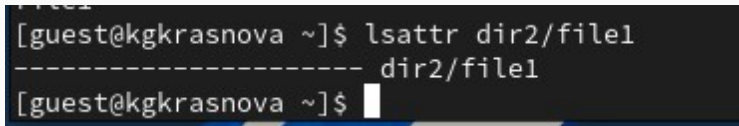
Просмотреть атрибуты:

- `lsattr filename`

Опции:

- `lsattr -R` # рекурсия
- `lsattr -a` # вывести все файлы (включая скрытые)
- `lsattr -d` # не выводить содержимое директории

В учетной записи guest определяю расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1([рис. 1]).



```
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr dir2/file1
----- dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 1: определение атрибута

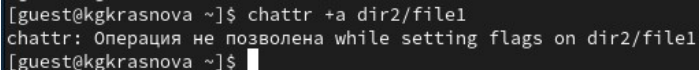
Изменяю права доступа для файла с chmod 600 ([рис. 2]).

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@kgkrasnova ~]\$. The command chmod 600 dir2/file1 is entered on the first line. The second line shows the prompt again with a white cursor character.

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 600 dir2/file1  
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 2: Изменение прав доступа

Пытаюсь установить на файл расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`, но получаю отказ ([рис.3]).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [guest@kgkrasnova ~]\$. The command entered is chattr +a dir2/file1. The output is chattr: Операция не позволена while setting flags on dir2/file1. The prompt is repeated at the end of the line.

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chattr +a dir2/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 3: Попытка

От имени суперпользователя отказа в установке прав нет ([рис. 4]).

A terminal window with a dark background and light text. The prompt is [kgkrasnova@kgkrasnova ~]\$. The command sudo chattr +a /home/guest/dir2/file1 is entered. The next line shows [sudo] пароль для kgkrasnova: followed by a blank space. The final line shows the command was executed successfully, returning to the prompt [kgkrasnova@kgkrasnova ~]\$.

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo chattr +a /home/guest/dir2/file1
[sudo] пароль для kgkrasnova:
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

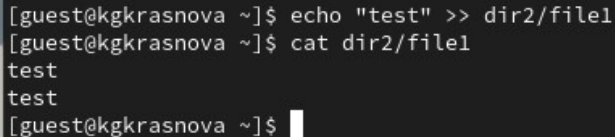
Рис. 4: Установка прав

Проверяю правильность установки атрибута ([рис.5]).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr dir2/file1  
-----a----- dir2/file1  
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 5: Проверка

Выполняю дозапись в файл, далее выполняю чтение файла ([рис. 6]).

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@kgkrasnova ~]\$. The first command is echo "test" >> dir2/file1. The second command is cat dir2/file1, which outputs the word "test" twice on separate lines. The prompt returns after the second command.

```
[guest@kgkrasnova ~]$ echo "test" >> dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$ cat dir2/file1
test
test
[guest@kgkrasnova ~]$
```

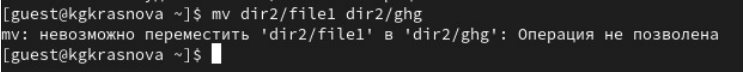
Рис. 6: Дозапись

Пробую удалить файл, получаю отказ от выполнения действия ([рис. 7]).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ rm dir2/file1  
rm: невозможно удалить 'dir2/file1': Операция не позволена  
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 7: удаление

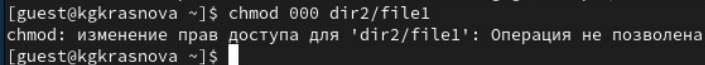
То же самое получаю при попытке переименовать файл ([рис. 8]).

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@kgkrasnova ~]\$. The command mv dir2/file1 dir2/ghg is entered. The output is mv: невозможно переместить 'dir2/file1' в 'dir2/ghg': Операция не позволена. The prompt [guest@kgkrasnova ~]\$ is shown again with a cursor.

```
[guest@kgkrasnova ~]$ mv dir2/file1 dir2/ghg
mv: невозможно переместить 'dir2/file1' в 'dir2/ghg': Операция не позволена
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 8: изменение

Получаю отказ от выполнения при попытке установить другие права доступа ([рис. 9]).

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@kgkrasnova ~]\$. The command entered is chmod 000 dir2/file1. The output is chmod: изменение прав доступа для 'dir2/file1': Операция не позволена. The prompt is repeated at the end of the line.

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir2/file1
chmod: изменение прав доступа для 'dir2/file1': Операция не позволена
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 9: изменение прав

Снимаю расширенные атрибуты с файла ([рис. 10]).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo chattr -a /home/guest/dir2/file1
[sudo] пароль для kgkrasnova:
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo lsattr /home/guest/dir2/file1
----- /home/guest/dir2/file1
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

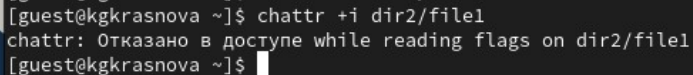
Рис. 10: Снятие прав

Проверяю ранее не удавшиеся действия: чтение, переименование, изменение прав доступа.
Теперь все из этого выполняется ([рис. 11]).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ echo "abcd" > dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$ cat dir2/file1
abcd
[guest@kgkrasnova ~]$ mv dir2/file1 dir2/oenv
[guest@kgkrasnova ~]$ mv dir2/oenv dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 11: удачная попытка

Пытаюсь добавить расширенный атрибут `i` от имени пользователя `guest`, как и раньше, получаю отказ ([рис. 12]).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [guest@kgkrasnova ~]\$. The command entered is chattr +i dir2/file1. The output is chattr: Отказано в доступе while reading flags on dir2/file1. The prompt is repeated at the end of the line.

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chattr +i dir2/file1
chattr: Отказано в доступе while reading flags on dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 12: Неудачная попытка

Добавляю расширенный атрибут `i` от имени суперпользователя, теперь все выполнено верно ([рис. 13]).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo chattr +i /home/guest/dir2/file1
[sudo] пароль для kgkrasnova:
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo lsattr /home/guest/dir2/file1
----i----- /home/guest/dir2/file1
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 13: Добавление атрибута

Пытаюсь записать в файл, дозаписать, переименовать или удалить, ничего из этого сделать нельзя([рис. 14]).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ echo "test" > dir2/file1
bash: dir2/file1: Операция не позволена
[guest@kgkrasnova ~]$ echo "test" >> dir2/file1
bash: dir2/file1: Операция не позволена
[guest@kgkrasnova ~]$ cat dir2/file1
cat: dir2/file1: Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ mv dir2/file1 dir2/fil
mv: невозможно переместить 'dir2/file1' в 'dir2/fil': Операция не позволена
[guest@kgkrasnova ~]$ rm dir2/file1
rm: невозможно удалить 'dir2/file1': Операция не позволена
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 14: запрет

В результате выполнения работы вы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «a» и «i»